CAD工具包使用说明

目录

1. 软件介绍
2. 功能模块使用指南
3. 常见问题
4. 注意事项

软件介绍

CAD工具包是一款DXF文件批量处理工具，主要用于：

- 批量创建和管理CAD块
- 根据Excel数据查找和合并块
- 更新CAD文本内容
- CAD文件排版
- BOM数量计算和验证

适用场景：

- 旧图处理
- 创建CAD零件库
- CAD排版

功能模块使用指南

1. 块批量导出

功能：将一个DXF文件中的所有块定义导出为单独的DXF文件。

使用步骤：

1. 点击"块批量导出"选项卡
2. 选择输入DXF文件
   - 点击"选择DXF文件"按钮
   - 选择包含多个块的DXF文件
3. 输出目录
   - 点击"选择输出目录"按钮
   - 选择保存导出块的文件夹

4. 点击"开始导出"按钮
5. 查看日志输出，等待导出完成

输出结果：

- 每个块会生成一个独立的DXF文件
- 文件名为块的名称
- 保存在指定的输出目录中

使用场景：

- 从图纸库中提取单个零件
- 建立零件库

---

2. 块批量创建

功能：批量处理CAD文件，将图形对象组合成块并使用文本内容命名。

使用步骤：

1. 点击"块批量创建"选项卡
2. **选择输入文件**
   - 单个文件：点击"选择文件"
   - 多个文件：点击"选择多个文件"
   - 整个目录：点击"选择目录"
3. **输出目录**
   - 点击"选择输出目录"按钮选择保存位置
4. **配置处理选项**
   - **文本策略**：
     - `first_valid`：使用第一个有效文本作为块名
     - `combine`：组合所有文本作为块名
   - **清理现有块**：勾选后会删除文件中已有的块定义
   - **Excel文件**（可选）：关联Excel数据更新文本
5. **配置属性写入**
   - 勾选"写入材质/厚度属性"：在块中添加材质和厚度属性
   - 勾选"写入物料ID/图号/名称属性"：添加详细的物料信息
6. 点击"开始处理"按钮
7. 查看进度和日志输出

输出结果：

- 每个输入文件生成一个处理后的DXF文件
- 文件名为提取的文本内容
- 原始图形被组合成一个块

使用场景：

- 标准化零件图纸
- 批量创建零件库
- 规范化图纸命名

示例：

```
输入文件：part001.dxf（包含文本"法兰 Q235 T10"）
输出文件：法兰_Q235_T10.dxf（所有图形组合成一个块）
```

---

3. 块筛寻和合并

功能：根据Excel文件中的物料ID或图号，在DXF文件中查找对应的块并合并到一个文件中。

使用步骤：

1. 点击"块筛寻和合并"选项卡
2. **准备Excel文件**
   - Excel必须包含以下列之一：
     - 物料ID / 物料编号
     - 图号 / 图纸编号
   - 建议包含的列：
     - 总数量
     - 材质
     - 厚度/板厚
     - 名称
3. **选择Excel文件**
   - 点击"选择Excel文件"按钮
   - 选择包含物料清单的Excel文件
4. **选择DXF文件**
   - 点击"选择DXF文件"按钮
   - 可以多次选择，添加多个DXF文件

- 点击"清除DXF文件列表"可清空已选文件

5. **输出目录**
   - 点击"选择输出目录"按钮选择保存位置
6. **配置布局选项**
   - **对齐方式**：
     - 底部对齐：所有块底部对齐（推荐）
     - 中心对齐：所有块中心对齐
   - **使用块边到边距离**：勾选后使用图形的边缘间距
   - **块间距**：块之间的距离（默认600）
   - **块边到边距离**：块边缘之间的距离（默认100）
   - **组间距**：不同材质组之间的距离（默认800）
7. **配置文本策略**
   - `first_valid`：使用第一个有效文本
   - `combine`：组合所有文本
8. **配置合并属性**
   - 勾选需要写入的属性（后续排版建议勾选，拉取数据更为准确）：
     - 材质
     - 板厚
     - 物料ID
     - 名称
     - 图号
     - 总数量
9. **其他选项**
   - **删除重复线**：勾选后会删除重复的几何线条
10. 点击"开始筛寻和合并"按钮
11. 查看进度和日志输出

输出结果：

- 生成一个合并后的DXF文件
- 块按材质和厚度分组排列
- 每组添加材质和厚度标签
- 生成更新后的Excel文件（标记查找结果）

布局规则：

- 第一级分组：按材质分组
- 第二级分组：按厚度分行
- 同一行内的块从左到右排列
- 每组顶部显示材质标签
- 每行左侧显示厚度标签

使用场景：

- 根据BOM清单提取零件
- 按材质厚度分类整理
- 生成下料排版图

Excel示例：

```
| 物料ID | 图号 | 名称 | 材质 | 板厚 | 总数量 |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 1001   | A001 | 法兰 | Q235 | 10   | 5      |
| 1002   | A002 | 支架 | Q235 | 10   | 3      |
| 1003   | A003 | 底板 | 304  | 8    | 2      |
```

---

4. 文本内容更改

功能：根据Excel文件批量更新DXF文件中的文本内容。

使用步骤：

1. 点击"文本内容更改"选项卡
2. **选择Excel文件**
   - 点击"选择Excel文件"按钮
   - Excel应包含物料ID/图号和相关信息
3. **选择DXF文件**
   - 点击"选择DXF文件"按钮
   - 可以选择多个文件
4. **选择输出目录**（可选）
   - 如果不选择，会覆盖原文件
   - 建议选择输出目录以保留原文件
5. **选择更新模式**

   模式一：追加数量后缀

- 勾选"追加数量后缀"
- 在文本中添加"共X件"信息
- 示例：`法兰 Q235` → `法兰 Q235 共5件`

模式二：文本重构

- 勾选"启用文本重构"
- 选择要包含的属性（板厚、材质、物料ID等）
- 完全重构文本内容
- 示例：原文本任意 → `10 Q235 1001 法兰 A001`

6. 点击"开始更新"按钮
7. 查看进度和日志输出

输出结果：

- 更新后的DXF文件
- 文本内容按规则修改

使用场景：

- 批量添加数量信息
- 统一文本格式
- 更新物料信息

---

5. CAD文件合并

功能：将多个DXF文件合并到一个文件中，水平排列。

使用步骤：

1. 点击"CAD文件合并"选项卡
2. **选择输入文件**
   - 点击"添加文件"按钮
   - 可以多次选择添加文件
   - 文件会按选择顺序排列
3. **选择输出文件**
   - 点击"浏览"按钮
   - 指定合并后的文件名和位置
4. **配置选项**
   - **文件间距**：文件之间的距离（默认100）
   - **显示文件名**：勾选后在每个文件下方显示文件名标签

5. 点击"合并CAD文件"按钮
6. 查看进度和日志输出

输出结果：

- 一个包含所有输入文件内容的DXF文件
- 文件从左到右水平排列
- 可选显示文件名标签

使用场景：

- 合并多张图纸到一个文件

---

6. BOM数量计算器

功能：处理Excel BOM清单，计算总数量并验证数据完整性。

使用步骤：

1. 点击"BOM数量计算器"选项卡
2. **准备Excel文件**
   - Excel必须包含以下列：
     - 序号（如：1, 1.1, 1.1.1）
     - 数量
     - 总数量（可以为空，程序会计算）
3. **选择Excel文件**
   - 点击"选择Excel文件"按钮
4. 点击"开始处理"按钮
5. 查看日志输出

处理逻辑：

- 自动计算层级数量
  - 顶级项目：总数量 = 数量
  - 子项目：总数量 = 数量 × 父级总数量
- 验证序号格式
- 检查父子关系完整性
- 检查序号顺序

输出结果：

- 生成`processed_原文件名.xlsx`

- 填充所有总数量
- 在日志中显示警告信息（如有）

警告类型：

- 序号格式错误
- 父级序号缺失
- 序号顺序异常
- 数据格式错误

使用场景：

- BOM清单数量计算
- 数据完整性检查
- 层级关系验证

Excel示例：

```
| 序号   | 数量 | 总数量 |
|-------|------|--------|
| 1     | 2    | 2      |
| 1.1   | 3    | 6      | (2×3)
| 1.1.1 | 4    | 24     | (2×3×4)
| 2     | 5    | 5      |
```

---

7. 自动排版

功能：自动排版CAD图形，按材质和厚度分组。

使用步骤：

1. 点击"自动排版"选项卡
2. **选择输入**
   - 单个文件：点击"选择合并DXF"
3. **选择输出文件**
   - 点击"选择输出目录"按钮
   - 指定排版后的文件名
     4.点击"浏览"按钮选择排版软路径
4. 点击"生成排版包"按钮
5. 查看进度和日志输出

材质厚度识别：
程序会自动从文本中识别（如CAD有属性按照属性表识别，建议写入属性识别更为准确）：

- "材质: xxx"
- "厚度: xxx"
- "材质：xxx"

输出结果（排版包 nest_package文件夹）：

- 一个排版后的DXF文件
- 按材质和厚度分组
- 每组显示材质和厚度标签
- 如果启用多板，会显示板序号

使用场景：

- 生产准备

常见问题

Q1: 程序启动很慢

A: 首次启动需要加载库文件，属于正常现象。后续启动会快一些。如果持续很慢，可能是：

- 杀毒软件扫描：将程序添加到白名单
- 磁盘性能：尝试移动到SSD

Q2: 无法读取DXF文件

A: 可能的原因：

- DXF版本过高：程序支持R2010及以下版本
- 文件损坏：尝试在CAD软件中重新保存
- 文件路径包含特殊字符：使用英文路径

Q3: 中文显示乱码

A:

- 确保DXF文件使用UTF-8或GB2312编码
- 检查是否安装了SimHei字体（黑体）
- 尝试在CAD软件中设置字体为SimHei

Q4: Excel文件无法识别列名

A:

- 检查列名是否包含关键字（物料ID、图号、总数量等）

- 列名支持多种别名，参考功能说明
- 确保Excel文件格式为.xlsx或.xls

Q5: 块查找不到匹配项

A:

- 检查Excel中的ID是否与DXF中的文本完全匹配
- 尝试不同的文本策略（first_valid / combine）
- 查看日志输出，确认提取的文本内容
- 检查是否有空格或特殊字符差异

Q6: 合并后的文件不能复制

A:

- 检查是否有大量重复的块定义
- 使用CAD软件的清理功能（PURGE命令）

注意事项

文件安全

1. **备份原文件**：处理前备份原始文件
2. **测试先行**：先用少量文件测试效果
3. **检查结果**：处理后在CAD软件中打开检查

数据准备

1. **Excel格式**：
   - 使用标准的列名
   - 避免合并单元格
   - 数据类型要正确（数字列不要有文本）
2. **DXF文件**：
   - 使用R2010或更早版本
   - 文本使用标准字体
   - 避免使用外部参照
3. **文件命名**：
   - 使用英文或数字
   - 避免特殊字符
   - 路径不要太长

数据处理后

- 需自行验证数据正确性

日志位置：

- 程序界面的日志输出窗口
- `cad_block_creator.log` 文件（如果存在）

版本信息

当前版本：3.8
更新日期：2026-2-16

主要功能：

- ✅ 块批量导出
- ✅ 块批量创建
- ✅ 块筛寻和合并
- ✅ 文本内容更改
- ✅ CAD文件合并
- ✅ BOM数量计算
- ✅ 自动排版

附录

Excel列名别名对照表

功能	支持的列名
物料ID	物料id, 物料编号, material id, material_id, item id, part id
图号	图号, 图纸编号, drawing, drawing no, drawing number
总数量	总数量, 总量, total, total qty, 数量合计
材质	材质, 材料, material, material type
厚度	厚度, 厚, 板厚, thickness, thick
名称	名称, 零件名称, 部件名称, 零件名,, name, part name